

第五节 单纯形法的进一步讨论

5.1 初始可行基与人工变量法

5.2 退化

5.1 初始可行基与人工变量法

设标准型 LP 问题的约束条件为

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \cdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \\ x_1, \dots, x_n \geq 0 \end{cases}$$

如果观察不到初始可行基, 可以考虑对每一个约束方程, 分别加入人工变量: $x_{n+1}, x_{n+2}, \dots, x_{n+m}$, 得到

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n + x_{n+1} & = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n + x_{n+2} & = b_2 \\ \cdots & \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n + x_{n+m} & = b_m \\ x_1, \dots, x_n \geq 0; x_{n+1}, \dots, x_{n+m} \geq 0 \end{cases}$$

以 $x_{n+1}, \dots, x_{n+m}$ 为基变量就对应一个单位基矩阵。令原问题变量 $x_1, \dots, x_n = 0$ ，得到关于人工变量的初始基可行解

$$\mathbf{x}^{(0)} = (0, 0, \dots, 0, b_1, b_2, \dots, b_m)^T$$

人工变量是后来的虚拟变量。若原问题有最优解，就应该能以某种手段经过基变换，使人工变量被原变量从基中替换出来，或者取值全为 0；否则，原问题就不存在最优解。

1、大 M 法

对**最大化**问题（max），设定**人工变量**在目标函数中的系数为 **$-M$** （ $M \rightarrow +\infty$ ）。如此，优化过程会迫使人工变量离开。

例，用大 M 法求解 LP 问题。

$$\begin{aligned} \min z &= -3x_1 + x_2 + x_3 \\ \begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 \leq 11 \\ -4x_1 + x_2 + 2x_3 \geq 3 \\ -2x_1 + x_3 = 1 \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

解，首先化标准形式：加入松弛变量 x_4 ，减去剩余变量 x_5

$$\begin{aligned} \max z' &= 3x_1 - x_2 - x_3 - 0x_4 - 0x_5 \\ &\begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 + x_4 &= 11 \\ -4x_1 + x_2 + 2x_3 - x_5 &= 3 \\ -2x_1 + & x_3 &= 1 \\ x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 &\geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

其中， x_4 对应的列提供了一个单位列向量，距离单位矩阵还缺两个单位列向量。所以，只需要针对第2、第3个约束分别添加人工变量 x_6, x_7 ，约束方程就能包含一个完整的单位基矩阵：

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 + x_4 & = 11 \\ -4x_1 + x_2 + 2x_3 - x_5 + x_6 & = 3 \\ -2x_1 + x_3 + x_7 & = 1 \\ x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7 \geq 0 \end{cases}$$

令人工变量系数为 $-M$ ，得到等价形式：

$$\begin{aligned} \max z' &= 3x_1 - x_2 - x_3 - 0 - 0x_5 - Mx_6 - Mx_7 \\ \begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 + x_4 & = 11 \\ -4x_1 + x_2 + 2x_3 - x_5 + x_6 & = 3 \\ -2x_1 + x_3 + x_7 & = 1 \\ x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

$c_j \rightarrow$			3	-1	-1	0	0	$-M$	$-M$	θ_i
$\mathbf{c_B}$	$\mathbf{x_B}$	$\mathbf{b}$	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	
0	x_4	11	1	-2	1	1	0	0	0	11
$-M$	x_6	3	-4	1	2	0	-1	1	0	3/2
$-M$	x_7	1	-2	0	[1]	0	0	0	1	1
$\sigma_j \rightarrow$			$3 - 6M$	$M - 1$	$3M - 1$	0	$-M$	0	0	
0	x_4	10	3	-2	0	1	0	0	-1	-
$-M$	x_6	1	0	[1]	0	0	-1	1	-2	1
-1	x_3	1	-2	0	1	0	0	0	1	-
$\sigma_j \rightarrow$			1	$M - 1$	0	0	$-M$	0	$1 - 3M$	
0	x_4	12	[3]	0	0	1	-2	人工变量全部出基 从此不再参与计算		4
-1	x_2	1	0	1	0	0	-1			-
-1	x_3	1	-2	0	1	0	0			-
$\sigma_j \rightarrow$			1	0	0	0	-1			
3	x_1	4	1	0	0	1/3	-2/3			
-1	x_2	1	0	1	0	0	-1			
-1	x_3	9	0	0	1	2/3	-4/3			
$\sigma_j \rightarrow$			0	0	0	-1/3	-1/3			

① 上述优化过程，只要在任何一步（不一定是最优单纯形表），**所有人工变量=0**，就表示原问题有可行解；

② 当大M问题达到最优状态时¹，若还存在某个**人工变量>0**，则原问题**无可行解**。

③ 若大M问题无界，且还存在某个**人工变量>0**，则原问题**无可行解**²。

综上，只要在算法的任何终止状态（最优/无界）还存在人工变量>0，则原问题必然无解；否则是最优或无界。

¹ Max型问题的所有 $\sigma_j \leq 0$ ；min问题的所有 $\sigma_j \geq 0$ 。

² 若此时所有人工变量=0，则原问题可行但无界。

2、两阶段法

第一阶段：在标准形式线性规划问题的约束上加入**人工变量** $x_{n+1}, \dots, x_{n+m}$ ，构造以**人工变量之和最小**为目标的新的LP问题，称为**第一阶段问题**：

$$\begin{aligned} \min w &= x_{n+1} + \dots + x_{n+m} \\ \begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n + x_{n+1} & = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n + x_{n+2} & = b_2 \\ \vdots & \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n + x_{n+m} & = b_m \\ x_1, x_2, \dots, x_n, x_{n+1}, \dots, x_{n+m} & \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

如果原问题有可行解，那么人工变量应该能取到 0，即第一阶段问题的最优值是 0。

求解第一阶段问题。若迭代到某一步，人工变量都成为非基变量，或者人工变量都 $= 0$ ，则第一阶段目标函数 $w = 0$ ，说明原问题存在可行解；否则原问题不可行。

第二阶段：从第一阶段最终表中删去人工变量列，将目标函数行的系数换为原问题的目标函数系数，作为第二阶段计算的初始表，继续迭代，直至完成求解。

例，用**两阶段法**重新求解上述 LP 问题。

解，先加入**人工变量**，构造第一阶段 LP 问题

$$\begin{aligned} \min w &= x_6 + x_7 \\ \begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 + x_4 & = 11 \\ -4x_1 + x_2 + 2x_3 - x_5 + x_6 & = 3 \\ -2x_1 + x_3 + x_7 & = 1 \\ x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7 & \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

注意，无论原问题是最大化问题还是最小化问题，**两阶段法**在第一阶段构造的都是最小化人工变量之和。

第一阶段求解：（转化为 max 标准型求解）

$c_j \rightarrow$			0	0	0	0	0	-1	-1	θ_i
$\mathbf{c_B}$	$\mathbf{x_B}$	$\mathbf{b}$	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	
0	x_4	11	1	-2	1	1	0	0	0	11
-1	x_6	3	-4	1	2	0	-1	1	0	3/2
-1	x_7	1	-2	0	[1]	0	0	0	1	1
$\sigma_j \rightarrow$			-6	1	3	0	-1	0	0	
0	x_4	10	3	-2	0	1	0	0	-1	-
-1	x_6	1	0	[1]	0	0	-1	1	-2	1
0	x_3	1	-2	0	1	0	0	0	1	-
$\sigma_j \rightarrow$			0	1	0	0	-1	0	-3	
0	x_4	12	3	0	0	1	-2	人工变量全部出基 第一阶段问题结束		
0	x_2	1	0	1	0	0	-1			
0	x_3	1	-2	0	1	0	0			
$\sigma_j \rightarrow$			0	0	0	0	0			

人工变量出基： $x_6, x_7 = 0$ ，所以第一阶段完全剔除了人工变量，而当前解的非人工变量部分： $(0,1,1,12,0)^T$ 是原问题的**基可行解**，可以开始第二阶段的计算。

$c_j \rightarrow$			3	-1	-1	0	0	θ_i
$\mathbf{c_B}$	$\mathbf{x_B}$	$\mathbf{b}$	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
0	x_4	12	[3]	0	0	1	-2	4
-1	x_2	1	0	1	0	0	-1	-
-1	x_3	1	-2	0	1	0	0	-
$\sigma_j \rightarrow$			1	0	0	0	-1	
3	x_1	4	1	0	0	1/3	-2/3	
-1	x_2	1	0	1	0	0	-1	
-1	x_3	9	0	0	1	2/3	-4/3	
$\sigma_j \rightarrow$			0	0	0	-1/3	-1/3	

5.2 退化

单纯形法用 θ 规则确定换出变量时，有时存在两个或两个以上相同的最小比值，在下一次迭代中就有一个或几个基变量等于零——右端项为 0，称为退化；若再做换基，则换出变量 $x_l = 0$ ，迭代后目标函数值不变。

退化的情况在现实中非常稀少，但还是有人发现了一些特例³，当出现退化时，进行多次迭代，按照检验数规则，基矩阵从 $B_1, B_2, \dots$ 又返回到 B_1 ，即出现计算过程的循环，永远达不到最优解。

³ Hoffman (1953) 给出了第一个例子 (11 个变量、3 个约束方程)；Beale (1955) 给出了第二个例子 (7 个变量、3 个约束方程)。参见：Greenberg H J. An example of cycling in the simplex method. University of Colorado at Denver, 1998.

退化的例子 (Beale, 1955) :

$$\begin{aligned} \max z &= \frac{3}{4}x_1 - 150x_2 + \frac{1}{50}x_3 - 6x_4 \\ \begin{cases} \frac{1}{4}x_1 - 60x_2 - \frac{1}{25}x_3 + 9x_4 + x_5 & = 0 \\ \frac{1}{2}x_1 - 90x_2 - \frac{1}{50}x_3 + 3x_4 + x_6 & = 0 \\ x_3 + x_7 & = 1 \\ x_i \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

$c_j \rightarrow$			3/4	-150	1/50	-6	0	0	0	θ_i
$\mathbf{c_B}$	$\mathbf{x_B}$	$\mathbf{b}$	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	
0	x_5	0	[1/4]	-60	-1/25	9	1	0	0	0
0	x_6	0	1/2	-90	-1/50	3	0	1	0	0
0	x_7	1	0	0	1	0	0	0	1	-
$\sigma_j \rightarrow$			3/4	-150	1/50	-6	0	0	0	
$c_j \rightarrow$			3/4	-150	1/50	-6	0	0	0	θ_i
$\mathbf{c_B}$	$\mathbf{x_B}$	$\mathbf{b}$	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	
3/4	x_1	0	1	-240	-4/25	36	4	0	0	-
0	x_6	0	0	[30]	3/50	-15	-2	1	0	0
0	x_7	1	0	0	1	0	0	0	1	-
$\sigma_j \rightarrow$			0	30	7/50	-33	-3	0	0	

$c_j \rightarrow$			3/4	-150	1/50	-6	0	0	0	θ_i
$\mathbf{c_B}$	$\mathbf{x_B}$	$\mathbf{b}$	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	
3/4	x_1	0	1	0	[8/25]	-84	-12	8	0	
-150	x_2	0	0	1	1/500	-1/2	-1/15	1/30	0	
0	x_7	1	0	0	1	0	0	0	1	1
$\sigma_j \rightarrow$			0	0	2/25	-18	-1	-1	0	
$c_j \rightarrow$			3/4	-150	1/50	-6	0	0	0	θ_i
$\mathbf{c_B}$	$\mathbf{x_B}$	$\mathbf{b}$	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	
1/50	x_3	0	25/8	0	1	-525/2	-75/2	25	0	
-150	x_2	0	-1/160	1	0	[1/40]	1/120	-1/60	0	
0	x_7	1	-25/8	0	0	525/2	75/2	-25	1	2/525
$\sigma_j \rightarrow$			-1/4	0	0	3	2	-3	0	

$c_j \rightarrow$			3/4	-150	1/50	-6	0	0	0	θ_i
$\mathbf{c_B}$	$\mathbf{x_B}$	$\mathbf{b}$	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	
1/50	x_3	0	-125/2	10500	1	0	[50]	-150	0	0
-6	x_4	0	-1/4	40	0	1	1/3	-2/3	0	0
0	x_7	1	125/2	-10500	0	0	-50	150	1	-
$\sigma_j \rightarrow$			1/2	-120	0	0	1	-1	0	
$c_j \rightarrow$			3/4	-150	1/50	-6	0	0	0	θ_i
$\mathbf{c_B}$	$\mathbf{x_B}$	$\mathbf{b}$	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	
0	x_5	0	-5/4	210	1/50	0	1	-3	0	-
-6	x_4	0	1/6	-30	-1/150	1	0	[1/3]	0	0
0	x_7	1	0	0	1	0	0	0	1	-
$\sigma_j \rightarrow$			7/4	-330	-1/50	0	0	2	0	

$c_j \rightarrow$			3/4	-150	1/50	-6	0	0	0	θ_i
$\mathbf{c_B}$	$\mathbf{x_B}$	$\mathbf{b}$	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	
0	x_5	0	[1/4]	-60	-1/25	9	1	0	0	
0	x_6	0	1/2	-90	-1/50	3	0	1	0	
0	x_7	1	0	0	1	0	0	0	1	
$\sigma_j \rightarrow$			7/4	-330	-1/50	0	0	2	0	

——又回到了初始可行基!

退化的解决方法：摄动法、字典序法。

1974 年**勃兰特**（Bland）提出一种简便的规则，简称**勃兰特规则**（max 问题）：

（1）**进基**：选取 $\sigma_j > 0$ 中下标最小（不是检验数最大）的非基变量 x_k 为**换入变量**。

（2）**出基**：当按 θ 规则计算存在两个或两个以上最小比值时，选取**最小比值**对应的下标最小的基变量为**换出变量**。

可以证明，按**勃兰特规则**，一定能避免出现循环。

用勃兰特规则计算上例：

$c_j \rightarrow$			3/4	-150	1/50	-6	0	0	0	θ_i
$\mathbf{c_B}$	$\mathbf{x_B}$	$\mathbf{b}$	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	
0	x_5	0	[1/4]	-60	-1/25	9	1	0	0	0
0	x_6	0	1/2	-90	-1/50	3	0	1	0	0
0	x_7	1	0	0	1	0	0	0	1	-
$\sigma_j \rightarrow$			3/4	-150	1/50	-6	0	0	0	
$c_j \rightarrow$			3/4	-150	1/50	-6	0	0	0	θ_i
$\mathbf{c_B}$	$\mathbf{x_B}$	$\mathbf{b}$	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	
3/4	x_1	0	1	-240	-4/25	36	4	0	0	-
0	x_6	0	0	[30]	3/50	-15	-2	1	0	0
0	x_7	1	0	0	1	0	0	0	1	-
$\sigma_j \rightarrow$			0	30	7/50	-33	-3	0	0	

$c_j \rightarrow$			3/4	-150	1/50	-6	0	0	0	θ_i
$\mathbf{c_B}$	$\mathbf{x_B}$	$\mathbf{b}$	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	
3/4	x_1	0	1	0	[8/25]	-84	-12	8	0	
-150	x_2	0	0	1	1/500	-1/2	-1/15	1/30	0	
0	x_7	1	0	0	1	0	0	0	1	1
$\sigma_j \rightarrow$			0	0	2/25	-18	-1	-1	0	
$c_j \rightarrow$			3/4	-150	1/50	-6	0	0	0	θ_i
$\mathbf{c_B}$	$\mathbf{x_B}$	$\mathbf{b}$	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	
1/50	x_3	0	25/8	0	1	-525/2	-75/2	25	0	
-150	x_2	0	-1/160	1	0	[1/40]	1/120	-1/60	0	
0	x_7	1	-25/8	0	0	525/2	75/2	-25	1	2/525
$\sigma_j \rightarrow$			-1/4	0	0	3	2	-3	0	

$c_j \rightarrow$			3/4	-150	1/50	-6	0	0	0	θ_i
$\mathbf{c_B}$	$\mathbf{x_B}$	$\mathbf{b}$	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	
1/50	x_3	0	-125/2	10500	1	0	50	-150	0	-
-6	x_4	0	-1/4	40	0	1	1/3	-2/3	0	-
0	x_7	1	[125/2]	-10500	0	0	-50	150	1	2/125
$\sigma_j \rightarrow$			1/2	-120	0	0	1	-1	0	

下一步迭代需使用勃兰特规则：上表中正检验数对应的变量为 x_1, x_5 ，令下标最小的变量 x_1 入基，而不是正检验数最大的 x_5 入基，得到：

$c_j \rightarrow$			3/4	-150	1/50	-6	0	0	0	θ_i
$\mathbf{c_B}$	$\mathbf{x_B}$	$\mathbf{b}$	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	
1/50	x_3	1	0	0	1	0	0	0	1	-
-6	x_4	1/250	0	-2	0	1	[2/15]	-1/15	1/250	3/100
3/4	x_1	2/125	1	-168	0	0	-4/5	12/5	2/125	-
$\sigma_j \rightarrow$			0	-36	0	0	7/5	-11/5	-1/125	
$c_j \rightarrow$			3/4	-150	1/50	-6	0	0	0	θ_i
$\mathbf{c_B}$	$\mathbf{x_B}$	$\mathbf{b}$	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	
1/50	x_3	1	0	0	1	0	0	0	1	
0	x_5	3/100	0	-15	0	15/2	1	-1/2	3/100	
3/4	x_1	1/25	1	-180	0	6	0	2	1/25	
$\sigma_j \rightarrow$			0	-15	0	-21/2	0	-3/2	-1/20	

求解结束！

5.3 检验数的几种表示形式

LP 模型 检验数	$\max z = \mathbf{c}\mathbf{x}$ $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}, \mathbf{x} \geq \mathbf{0}$	$\min z = \mathbf{c}\mathbf{x}$ $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}, \mathbf{x} \geq \mathbf{0}$
$\sigma_j = c_j - z_j$	≤ 0 (最优)	≥ 0 (最优)
$\sigma_j = z_j - c_j$	≥ 0 (最优)	≤ 0 (最优)